第十六届中国大学生服务外包创新创业大赛

--【A09】基于AI语音合成的教学声音处理软件

项目详细方案

作品名称： 基于AI语音合成的教学声音处理软件
团队名称： 嗨no沃德队
作　　者： 王恒飞 赵果剑 罗宇靖 邵明月
指导老师： 罗凌云

目 录

一、引言.....1

1.1 编写目的.....1

1.2 项目背景.....1

1.3 团队成员及分工.....1

1.4 实际难题.....2

1.5 项目愿景.....3

二、项目概述.....3

2.1 项目框架.....3

2.2 创意简述.....5

2.3 特色综述.....5

三、功能介绍.....7

3.1 语音合成模块.....7

3.2 课件转换功能.....9

3.3 视频转换.....10

3.4 特色功能.....10

四、技术模型和算法分析.....12

4.1 SoVITS 大模型.....12

4.2 GPT 大模型.....18

4.3 SVC.....21

4.4 模型训练过程.....23

4.5 Scrapegraph-ai（LLM 驱动的智能爬虫）.....25

4.6 TextRank 算法.....32

4.7 TF-IDF 算法.....35

五、接口设计.....37

六、UI 界面设计.....38

七、项目计划与方案.....47

7.1 进度计划.....47

7.2 实施方案.....48

7.3 应用环境.....49

八、结语.....50

参考资料.....50

一、引言

1.1 编写目的

本文档为“绿枢智控”项目的详细方案文档，主要用于系统性说明项目的建设背景、核心问题、总体定位、关键功能、技术设计、实施思路与应用价值，为项目开发、测试、展示答辩以及后续迭代优化提供统一依据。结合本次赛题要求，本文档不仅服务于作品展示，更承担项目方案论证、技术路线说明和业务价值表达的作用。

本文档的预期读者是：

- 项目管理人员
- 系统设计人员
- 系统开发人员
- 系统测试人员

目的：

- 为编码人员提供思路及相关依据
- 为系统的修改、维护提供细致分析流程
- 项目负责人将按此计划书的要求布置和控制开发工作全过程

1.2 项目背景

在“双碳”战略持续推进的背景下，建筑运行阶段的能源消耗与碳排放问题日益受到重视。赛题材料指出，建筑运行能耗占全国碳排放总量的 20% 以上，是实现节能降碳目标的重要领域之一；与此同时，当前建筑能源管理仍普遍存在数据分散、查询统计效率低、运维依赖人工经验、故障响应慢、知识难以沉淀与传承等现实问题。

从行业实际看，传统建筑能源管理系统往往更偏向于“记录”和“展示”，能够提供部分监测数据和报表，但在面对多建筑、多指标、多时间尺度的复杂场景时，仍然难以有效支撑智能分析与运维决策。一方面，管理人员需要在大量异构数据中进行筛选、比对和判断，分析链路长、效率低；另一方面，运维环节高度依赖人员经验，异常识别、原因判断、审批处理和调度协同缺乏统一的智能化支撑，导致问题发现不及时、流转效率不高、经验复用能力不足。

随着大模型、知识检索、流程编排和智能体技术的发展，建筑能源领域正从“能看数据”逐步走向“能理解数据、能解释问题、能辅助决策、能驱动执行”。赛题也明确提出，应围绕能耗数据构建、查询统计和大模型智慧运维三个方向，研发面向实际业务场景的一体化解决方案。基于这一背景，“绿枢智控”项目并未将自身定位为传统意义上的能耗展示系统，而是定位为一个面向智能化的能源优化和调度平台，通过将数据治理、智能分析、风险预警、工单流转、派单调度、移动执行和知识沉淀进行统一整合，推动建筑能源管理从“人工驱动”向“智能协同驱动”演进。

1.3 团队成员及分工

成员	专业	任务
王恒飞	大数据专业	任务规划，界面设计，文献阅读，详细设计
赵果剑	大数据专业	算法分析，模型调用，文档编写，项目部署
罗宇靖	大数据专业	数据收集，模型训练，需求分析，文献阅读
邵明月	设计艺术专业	ppt 制作，视频制作，文档制作，美化布局

表 1 团队分工表

详细分工

王恒飞：主要负责组织协调人员之间的任务分工及任务安排，负责作品的立意进行分析，项目框架的概要设计，前后端的代码编写，对作品分析提出创意，编辑相关文档，查阅相关文献，并且对项目的可行性进行相关总结。

赵果剑：主要负责后端的代码编写和后端服务的服务器端部署，项目算法分析与业务逻辑实现，软件相关技术的模型的部署和调用以及本地化微调，查阅相关文献，编写项目文档内容

罗宇靖：主要负责模型的训练以及微调，用于训练的数据集收集及处理，阅读模型相关

论文研究其运行逻辑，对作品分析提出创意，分析项目需求，编写项目文档内容，进行项目 logo 设计与绘制。

邵明月：主要负责制作项目演示 PPT 与演示视频，项目方案的文档格式调整与美化。

1.4 实际难题

当前建筑能源管理与运维工作仍面临多方面现实挑战，这些问题既影响建筑能源的有效利用，也制约了运维效率和管理水平的进一步提升。尤其在建筑类型多样、运行场景复杂、管理链条较长的实际环境下，传统依赖人工经验和分散式工具的管理方式，已难以满足智能化、精细化和协同化的发展需求。

（1）能耗数据来源分散、格式不统一

建筑能耗相关数据通常来源于不同建筑、不同采集方式和不同数据文件，字段命名、时间粒度、单位口径和组织形式往往存在差异，导致数据接入、整合与统一分析难度较大。数据底座的不统一，直接影响后续查询统计、趋势分析、异常识别和运维决策的准确性与效率。

（2）不同建筑、不同指标的数据缺失与字段差异明显

不同建筑在监测指标覆盖范围、数据完整率和字段标准上存在明显差异，部分关键指标还存在缺失、异常或难以直接映射的问题。教学楼、办公楼、公共服务建筑等不同类型建筑在运行规律和指标特征上也并不相同，这使得传统静态处理方式难以兼顾统一管理与差异化分析需求。

（3）查询统计效率有限，数据价值转化不足

在传统管理模式下，能耗数据往往以固定报表或基础图表形式呈现，面对多建筑、多时段、多指标的复杂问题时，仍需要依赖人工进行筛选、比对和判断。数据虽然能够被记录和展示，但要进一步形成异常定位、原因分析和运行判断，往往仍需较长的人工分析链路，难以及时转化为有效的决策支撑。

（4）运维工作高度依赖人工经验，故障响应效率不高

在建筑运维场景中，异常判断、问题定位、工单审批和派单安排等环节长期依赖人工经验，不同人员之间的判断标准和处理效率容易存在差异。一旦遇到复杂工况或多任务并发场景，故障诊断和处理响应速度往往受到明显影响，难以形成稳定、高效的协同机制。

（5）运维知识分散，经验传承与复用能力不足

设备手册、运维规范、历史工单记录和现场维修经验通常分散在不同文档、不同人员和不同系统中，缺乏统一沉淀和高效调用机制。经验丰富的人员能够较快完成判断和处理，但这些经验难以结构化积累，也难以持续转化为团队共享能力，导致知识传承成本较高。

（6）工单流转与调度过程缺乏智能协同支撑

从异常发现、事件生成，到工单审批、派单、接单、维修、反馈和关闭，建筑运维流程涉及多个角色和多个状态节点。若缺乏统一的平台支撑和智能化辅助机制，流程中容易出现信息传递不及时、责任分配不清晰、调度效率不足和反馈闭环不完整等问题，影响整体运维质量。

1.5 项目愿景

绿枢智控”的项目愿景，是面向建筑场景构建一个以智能化为核心驱动力的能源优化和调度平台。平台不仅关注能耗数据的接入与展示，更关注如何通过智能分析、智能预警、智能审批、智能派单和智能辅助执行，将分散的数据能力、分析能力和运维能力组织成一个可持续运行的业务闭环。

具体而言，项目希望围绕建筑能源场景中的核心痛点，逐步实现以下目标：在数据层面，构建统一的数据底座，为后续分析与运维提供支撑；在分析层面，实现从条件筛选查询到自然语言智能查询、从统计图表到问题解释与报表生成的升级；在运维层面，实现从异常发现、风险预警到工单生成、AI 审批、智能派单、移动维修执行和经验沉淀的全过程协同；在知识层面，通过知识库与经验库建设，让平台逐步具备运维知识复用、辅助诊断和持续学习能力。

最终，本项目希望推动建筑能源管理从传统的“数据记录与人工处置”模式，逐步演进为“数据驱动、智能分析、协同调度、闭环优化”的新模式，使平台不仅能够帮助管理者“看到问题”，更能够帮助其“理解问题、判断问题并推动问题被高效解决”。这也是本项目区别于普通能耗看板或单一运维系统的核心价值所在。

二、项目概述

2.1 项目框架

“绿枢智控”是一套面向建筑场景的智能化能源优化与运维调度平台。系统围绕建筑运

行中的数据治理、查询分析、风险识别、运维协同与维修反馈等关键环节展开建设，形成了由数据处理、查询统计、智慧运维三大模块共同构成的整体框架。平台以智能化能力为核心，将建筑能源运行中的数据采集、状态感知、分析判断、工单流转、现场执行与经验沉淀组织到统一体系中，形成覆盖管理侧与执行侧的业务闭环。在系统结构上，平台采用 PC 管理端、移动端与后端服务协同运行的三端模式。PC 管理端主要承担总览展示、查询统计、运维管理、工单调度等功能，适用于全局分析与集中管理；移动端主要面向运维和维修场景，承担工单查看、接单处理、移动审批、运维问答和现场辅助等任务，强调操作的即时性与便捷性；后端服务则负责数据处理、异常检测、预测预警、AI 审批、派单推荐、知识检索与业务流程支撑，是整个平台的核心业务中枢。通过三端协同，平台能够覆盖从管理侧到执行侧的完整业务链路。

从整体框架来看，数据处理模块负责完成能耗数据集的构建、清洗与标准化，并通过数据集导入接口为后续查询分析、异常识别、预测预警和工单流转提供统一的数据基础。该模块的作用在于解决建筑能源场景中数据来源分散、格式不统一、字段差异明显等问题，为平台后续功能建立稳定的数据底座。

查询统计模块负责围绕建筑能源数据构建面向管理决策的查询与分析能力。该模块一方面支持按建筑、时间、监测参数等条件进行筛选查询和精准查询，并提供基于大模型与 MCP 工具机制的自然语言查询能力；另一方面支持时段汇总、COP 计算、数据异常分析等统计分析功能，并通过首页总览、分建筑可视化页面、统计图表和自动报表生成等方式对系统运行情况进行集中呈现。该模块不仅承担基础查询任务，也承担运行状态感知、分析解释和结果输出的职责。

智慧运维模块负责将前端查询分析结果进一步转化为可执行的运维动作和协同流程，是平台智能化能力最集中的部分。该模块在运维管理端构建了知识库与经验库，支持围绕能耗查询、设备运行状态查询和能耗异常原因分析等需求开展智能问答；在风险识别方面，支持异常检测、实时监测和 6/12 小时预测，两类方式均可进一步生成工单；在工单流转方面，系统支持 AI 审批工单和智能派单，并保留人工检查、回溯和反馈机制；在维修端，系统进

一步提供智能指导辅助维修、反馈 AI 审批和维修经验共享等能力。通过运维管理端与维修端的协同，平台实现了从问题发现、审批决策、调度执行到经验沉淀的完整智慧运维链路。因此，三大模块并不是相互独立的功能拼接，而是按照“数据处理—查询统计—智慧运维”的递进关系构成统一的平台框架：前端模块解决数据接入与整理问题，中间模块解决查询分析与运行认知问题，后端模块解决风险处置、运维协同和执行反馈问题。通过这一框架，绿枢智控能够将建筑能源管理从传统的数据展示和人工处置模式，升级为具备感知、分析、决策、调度和反馈能力的智能化平台。

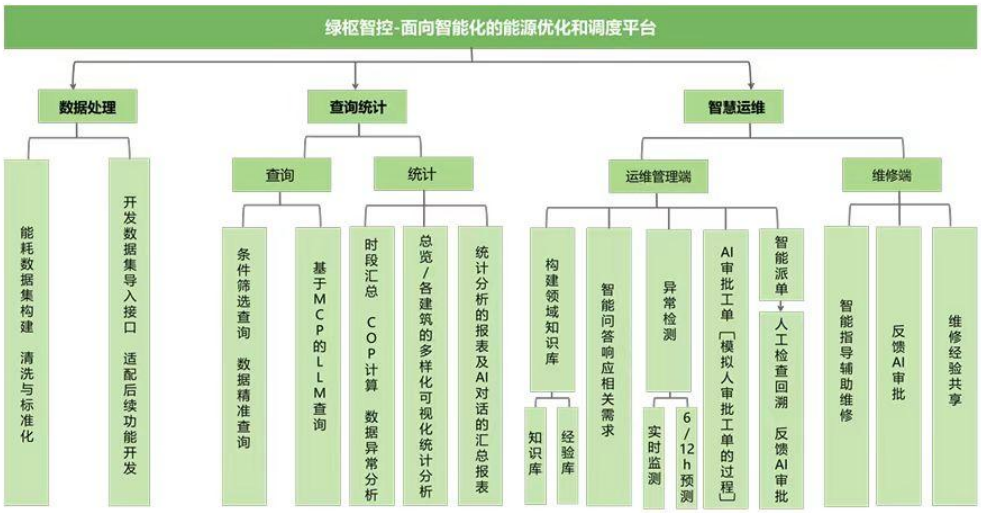


图 1 系统框架图

2.2 创意简述

本平台构建了面向管理侧的垂直分析中枢“碳小能”，它不只是提供普通对话入口，而是将多维度统计分析、图表展示、证据链追溯、报表导出等内容整合到同一交互过程之中，使分析过程从传统的页面操作进一步延伸为面向业务问题的交互式分析过程。与此同时，系统在总览页面和建筑专属页面中增加了点选解读能力，用户可直接选中图表、指标模块或分析区域，由系统结合当前页面上下文说明该部分所反映的运行现象、可能存在的问题以及需要关注的重点，从而提升复杂可视化内容的理解效率。

在知识支撑和运维协同方面，平台并未停留在文档型知识库问答层面，而是进一步构建

了经验库与经验回流机制，使历史工单经验、现场维修反馈和结构化维修经验能够随着实际运维过程持续沉淀，并在后续问答、审批辅助和维修指导中继续复用。除此之外，平台还将能力从 PC 管理端延伸到了移动执行端，分别面向运维管理人员和维修人员构建了“运小维”和“维小修”两类移动助手。前者主要承担管理侧的只读分析与回溯支持，后者则直接服务于现场维修过程，能够结合当前工单上下文生成步骤指导，并提供图片分析、语音输入、语音播报等辅助能力。由此，平台在基础要求之外，进一步把分析、协同、调度与现场执行连接起来，形成了更完整的智能化能源优化与运维调度体系。

2.3 特色综述

本平台围绕建筑能源管理与运维协同中的实际需求，构建了覆盖分析、预警、协同、执行与经验回流的一体化能力体系。系统的特色不在于单一功能点的叠加，而在在于将 AI 充分地应用，使系统智能化，通过多层次 AI 助手、预测预警机制、协同调度机制和知识共享机制，将建筑能源管理中的关键环节贯通起来，形成面向管理侧与执行侧的统一平台能力。

（1）垂直分析中枢

平台在 PC 端构建了面向管理侧的 垂直 AI 分析中枢“碳小能”，支持围绕能耗查询、设备运行状态查询、异常原因分析、能耗统计、COP 分析以及未来 6/12 小时 KPI 预测预警等内容开展自然语言交互分析。系统不仅返回文本结果，还能够在对话中插入图表（生成式 UI）、数值卡片等易于理解分析，同时还会提供证据链以及数据来源，使分析结果更加直观、完整和可追溯。

（2）智能点选解读

为减少知识和经验的限制，平台增加了面向总览页面和建筑专属页面的点选解读能力。用户可直接选中图表、指标模块或分析区域，由系统结合所选中给的模块（如图表、分析区域等）上下文（可视化部分的数据、标题等）说明该部分的作用、所反映的运行现象以及可能存在的问题。这样，经验少和的运维人员也可以轻松的了解建筑状态以及减轻了传统的模式需要高度依赖人工经验的痛点。

（3）异常检测及预警迁前移

平台实现了实时异常检测可以及时发现异常，如果后续处理及时可以减少建筑能源的浪

费。除此之外，平台还加入了预测预警能力。系统一方面通过期望值基线、双阈值规则和空调根因规则识别近期异常,另一方面支持 6 小时和 12 小时两个时间尺度的综合 KPI 预测，用于提前发现潜在风险。两类结果都能够继续进入后续工单流程，使风险处置从被动响应向提前干预延伸。

（4）协同调度

平台将 AI 审批、规则评分自动派单和共享调度大厅纳入同一工单链路。工单生成后可先进入 AI 审批流程，此过程中支持人工重审和管理员覆盖，过程可回溯；审批通过后，系统可结合技能、班组、楼宇覆盖、班次和负载等因素进行推荐派单，并在复杂场景下通过共享调度大厅实现协同处理以及超时工单可以得到其他维修人员的及时处理。这样，工单流程不仅能够流转起来，还具备了更强的组织和调度能力。

（5）移动智能运维助手

在移动端，平台分别面向运维管理人员和维修人员提供差异化 AI 助手。“运小维”定位为管理侧的只读分析助手，能够帮助运维人员查询工单状态、超时、班组绩效、协同/接管等事项以及做周期对比分析（工单增加量、完成量、超时量等内容），使得工单流程更加透明同时为运维管理人员的回溯流程的提供极大便捷；维小修定位为现场维修执行助手，能够结合当前工单上下文生成维修步骤、提供持续指导，并支持图片分析、语音输入、语音播报等能力。移动端因此不只是工单入口，也成为现场协同与执行的重要支撑。

（6）知识/经验共享

平台在知识体系上不仅建设了知识库，还进一步引入经验库和经验共享机制。系统能够对设备手册、运维规范、能耗分析资料等内容进行检索和问答，同时支持将历史工单经验和现场反馈持续沉淀，并在后续问答、审批辅助和维修指导中继续复用。这样，平台能够随着实际运维过程不断积累和完善，将丰富的知识传承、迭代下去。

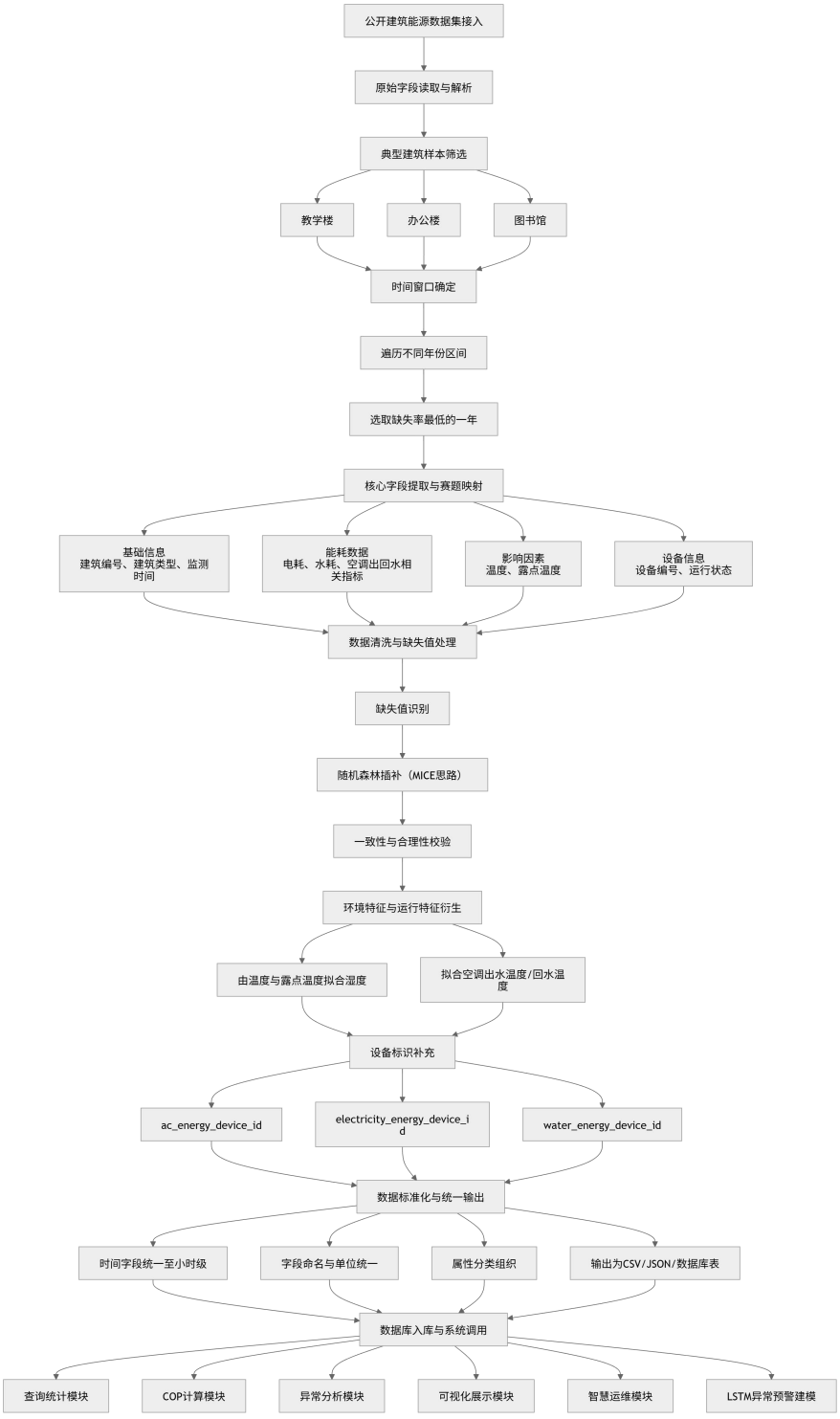
（7）闭环运行

平台的整体特色还体现在完整的业务闭环上。深度智能化后的系统不仅能够识别建筑运行中的异常和风险，还能够将相关结果继续转化为事件、工单、审批、派单、维修执行和经验沉淀等后续动作。通过将查询统计、分析解释、调度执行和知识积累贯通起来，平台形成了从状态感知到执行反馈再到持续沉淀的完整链路。

三、功能介绍

3.1 数据模块

3.1.1 数据处理与标准化设计



为满足赛题对建筑能源智能管理系统在数据层面的建设要求，本文围绕“数据可接入、字段可查询、结果可分析、过程可追溯、系统可扩展”的总体目标，基于公开建筑能源数据集开展数据筛选、清洗、补全、衍生构建与标准化处理工作。赛题明确提出，系统需完成能耗数据集构建、清洗与标准化，支持按建筑、时间、监测参数等条件进行精准查询，并进一步支撑时段汇总、COP 计算、数据异常分析、自动报表生成以及智慧运维问答等功能。由此可见，数据处理不仅是系统开发的前置准备环节，更是整个项目实现“查询统计—智能分析—运维辅助”一体化能力的底层基础。

从工程实现角度看，若原始数据存在字段缺失、结构不统一、指标不完整、时间粒度不一致等问题，将直接影响后续接口开发效率、统计分析准确性以及前端展示的稳定性。因此，本文将数据处理模块划分为数据源选取、样本筛选、时间窗口确定、字段映射、缺失值处理、特征衍生、设备标识补充以及标准化输出八个步骤，逐步完成从原始数据到业务可用数据资产的转换。

3.1.2 数据来源与选取原则

本文所使用的原始样本来源于 GitHub 上公开发布的建筑资源数据集，该类公开数据资源亦属于赛题所列推荐数据来源的应用范畴。赛题在参考信息中给出了多个可选数据环境，包括校园建筑数据、开放建筑能源数据集以及建筑行业知识相关数据资源，鼓励参赛团队基于公开数据自主构建结构化、规范化的能耗数据集。

考虑到本项目目标并非对全部建筑样本进行大规模泛化建模，而是面向系统演示和业务功能落地构建一个“结构完整、字段规范、能够稳定支撑查询统计与智慧运维”的样例型数据底座，因此本文在数据源使用上遵循以下原则：一是优先选择公开可获取、字段可解释的数据集，以保证数据来源清晰、方案合规；二是优先选择建筑类型明确、时间连续性较好的样本，以降低清洗成本并提高后续分析的可靠性；三是优先选择与赛题业务场景相匹配的典型建筑类型，以增强系统展示与实际应用场景之间的一致性。

3.1.3 建筑样本筛选策略

结合赛题所强调的办公楼、教学楼、公共机构等典型建筑应用场景，本文从整体原始数据集中选取教学楼、办公楼、图书馆三类代表性建筑作为系统演示对象。之所以采用“按建筑类型选取典型样本”的策略，而非直接随机抽样，主要是因为不同建筑在使用规律、负荷特征、环境响应和运维需求方面存在显著差异。通过保留不同建筑类型的典型样本，可以更好体现系统在跨场景条件下的适应能力，也有利于后续查询统计和可视化展示过程中形成具有对比价值的结果。

在具体筛选过程中，本文对同一区域内候选建筑的数据完整率进行遍历统计，重点考察各楼栋在能源类字段、环境类字段和时间序列连续性方面的缺失比例。最终选取的三栋建筑分别为教学楼样本、办公楼样本和公共服务类建筑样本，其整体数据完整率约为 95%—99%，能够较好满足赛题对“数据格式规范、无明显异常数据”的基本要求。需要说明的是，为保证系统展示的业务抽象性与界面简洁性，项目在前端页面中仅展示建筑类型，不直接显示原始楼栋名称；但在后端数据处理中，仍保留建筑唯一标识，以确保数据查询、统计分析和异常溯源过程具有可追踪性。

3.1.4 时间窗口确定方法

赛题在基础信息字段中明确要求监测时间至少精确到小时级，这意味着系统后续的数据查询、时段统计、趋势可视化和异常识别均依赖连续稳定的时间序列数据。 因此，在完成建筑样本筛选后，本文进一步对各建筑在不同年份区间内的数据可用性进行遍历检索，并结合缺失比例、时序连续性和业务展示需要，确定统一分析窗口。

从方法设计上看，若时间窗口过短，则难以体现建筑能源消耗在工作日与非工作日、季节变化以及运行工况切换过程中的动态特征；若时间窗口过长，则会带来更多历史缺口、异常漂移和数据口径不一致问题，不利于后续清洗与建模。综合比较后，本文最终选定三栋建筑在整体时间范围内缺失占比最低的一年作为统一分析周期，该时段内各核心字段缺失率约为 1%—5%，能够较好兼顾样本连续性、统计稳定性与系统实现成本。

3.1.5 数据字段设计与赛题映射

赛题建议构建的数据环境主要包括四类信息：基础信息、能耗数据、影响因素和设备信息。其中，基础信息应覆盖建筑编号、建筑类型和监测时间；能耗数据应覆盖电力能耗、水耗、空调系统能耗及空调系统供回水温度；影响因素应至少包括环境温度和湿度；设备信息应体现能耗监测设备编号和运行状态。

基于上述要求，并结合原始数据集现有字段情况，本文对数据表进行了规范化字段映射。初始保留字段包括建筑 id、建筑类型、建筑用途、环境温度、露点温度、用水量、耗电量、空调出水量和空调回水量等核心变量。其后，再通过特征衍生与设备信息补充，进一步形成与赛题要求相匹配的标准化数据结构。

从字段功能划分上看，本文将最终数据集划分为以下四个层次。第一层为建筑基础属性层，用于完成建筑维度的查询、筛选与分类统计；第二层为时间索引层，用于支撑按时段聚合、趋势分析和序列建模；第三层为能源与环境指标层，用于进行耗能水平分析、工况解释和异常识别；第四层为设备标识层，用于支撑设备级追踪、运维问答与故障定位。通过这样的结构划分，数据集既能满足前端查询展示需求，也能为后续模型调用和知识库问答提供统一、清晰的数据语义基础。

3.1.6 缺失值处理方法

由于原始建筑数据中普遍存在不同程度的缺失问题，若直接删除缺失样本，将导致时间序列中断、样本规模缩减，并对趋势展示、时段统计、异常检测和机器学习建模造成不利影响。因此，本文将缺失值处理作为数据清洗阶段的核心工作之一。

在处理策略上，本文采用基于随机森林思想的多重插补方法（MICE 思路）对缺失值进行补全。其基本思路是利用其余已观测变量与待补字段之间的非线性相关关系，对缺失项进行迭代预测。相较于简单均值填补、前向填充或线性插值等方法，随机森林插补能够更好保留原始数据在复杂工况下的波动特征和变量关联结构，更适合建筑能源这类受环境条件、设备运行状态和时间因素共同影响的多维数据场景。

在具体流程上，本文首先按时间顺序对样本进行排序，统计各字段缺失比例、缺失位置和连续缺失段长度；随后，基于同一建筑的历史观测信息、相关能源变量以及环境指标构建

插补特征集，对缺失值进行估计；最后，对补全结果进行一致性与合理性校验，防止出现超出业务常识范围的异常值。根据现有实验结果，在训练集与测试集的验证条件下，该方法的填补准确率可达到 91.6%。同时，从补全前后的数据分布趋势曲线来看，整体波动形态未发生明显扭曲，说明该方法能够在较大程度上保持原始数据的统计特征与时序规律。

3.1.7 环境特征与运行特征衍生

为使数据集更加完整地适配赛题要求，并提升后续统计分析和智慧运维功能的可解释性，本文在原始字段基础上进一步开展环境特征与运行特征衍生工作。

其一，针对湿度字段进行推导构建。赛题明确将湿度作为影响因素之一纳入建议数据结构。 由于原始数据中未完整提供相对湿度字段，本文基于已有的环境温度与露点温度数据，按照温湿关系的物理逻辑对相对湿度进行拟合估算，从而形成完整的环境工况描述。引入湿度后，系统不仅能够更准确地解释建筑能耗受外部环境影响的变化机制，也能在智能问答中支持诸如“环境因素是否导致能耗上升”“当前工况是否异常”等更贴近业务场景的问题。

其二，针对空调系统出水温度与回水温度进行构建。赛题建议数据中明确包含空调系统出水温度与回水温度，这两项指标对于开展 COP 计算、设备工况分析和异常识别具有重要支撑作用。 由于原始样本主要包含空调出水量、回水量等相关信息，而缺少完整的温度字段，本文结合赛题后续提供的供冷、供暖设备功率参数，以及相关设备运行知识，对空调系统供回水温度进行拟合推导。通过这一处理，数据集由单纯的“资源消耗记录”进一步拓展为“运行状态刻画数据”，显著增强了其在能源效率评估和运维诊断中的应用价值。

3.1.8 设备信息补充与可追溯设计

为满足赛题在设备信息维度上的要求，并增强系统对设备级运维场景的适配能力，本文在每条建筑能耗记录中补充了设备标识类字段，包括空调能源设备编号、电力资源设备编号和水资源设备编号，具体字段为 ac_energy_device_id、electricity_energy_device_id 和 water_energy_device_id。

设备标识的补充具有三方面意义。第一，可增强数据查询的颗粒度，使系统不仅能够按

建筑和时间查询，也能进一步关联到具体设备对象；第二，可为后续异常分析和故障溯源提供基础支撑，当某类资源数据出现异常波动时，系统可以进一步定位对应设备；第三，可提升智慧运维模块的业务实用性，使大模型或知识库问答能够围绕具体设备状态、设备维护建议和设备异常原因展开分析。该设计也与赛题建议字段中的“能耗监测设备编号、运行状态”要求保持一致。

3.1.9 数据标准化与统一输出

在完成数据清洗、补全与特征构建后，本文进一步对数据进行标准化处理，以保证其能够稳定支撑数据库入库、接口调用、统计分析与前端可视化展示。标准化处理主要包括以下几个方面。

首先，对时间字段进行统一规范，监测时间全部对齐至小时级粒度，以满足赛题对数据环境时间精度的要求，并便于后续开展时段汇总、趋势分析和序列建模。 其次，对各类数值字段进行单位统一和命名统一，确保不同模块之间调用字段时不存在语义歧义。再次，对建筑属性、环境属性、能源属性和设备属性进行逻辑分类，形成结构清晰的数据表模式，提升数据集的可维护性与可扩展性。最后，将清洗后的结果组织为规范化数据表，可按 CSV、JSON 或数据库表形式进行存储与导入，以适配赛题所要求的数据接入与查询接口开发过程。

经过标准化处理后，数据集在结构一致性、字段清晰度和工程适配性方面均得到明显提升，不仅满足了项目当前阶段的演示需求，也为后续模型迭代、功能扩展和系统部署预留了接口空间。

3.1.10 数据质量验证与应用支撑

为验证数据处理结果的有效性，本文从完整性、合理性和可用性三个维度开展质量检查。

在完整性方面，通过样本筛选、时间窗口约束和缺失值插补，显著降低了关键字段的缺失比例，保证了数据在建筑维度和时间维度上的连续性。

在合理性方面，通过描述性统计、趋势曲线对比和业务逻辑校验，验证了补全数据与衍生特征未出现明显失真，能够基本保持原始样本的变化规律。

在可用性方面，本文重点验证了清洗后数据对赛题核心模块的支撑能力，包括按建筑与时段进行多条件查询、开展时段汇总分析、计算 COP 指标、识别数据异常、生成可视化图表以及支撑智慧运维模块调用等。赛题要求系统至少实现时段汇总、COP 计算、数据异常分析等核心统计功能，并支持图表展示和自动报表生成，因此数据层必须具备较高的结构完整性和字段可解释性。

此外，本文处理后的数据还进一步支撑了异常预警建模。基于原始与清洗后的逐时样本，项目采用 LSTM 两阶段建模思路，将时间编码、环境变量和多维 KPI 共同输入模型，构建建筑运行的动态正常基线，并在此基础上识别偏离基线的异常风险。该设计表明，数据处理模块不仅服务于静态查询和统计展示，也能够为后续的智能分析与部署应用提供可靠的数据底座。

3.2 查询统计模块

3.2.1 条件筛选查询与精准查询

建筑能源管理中常见的问题是数据分散、查询效率低，管理人员在面对多建筑、多时段、多指标场景时，往往需要花费较长时间进行人工筛选和比对。针对这一问题，平台提供了按建筑、时间范围和监测参数等条件进行筛选查询与精准查询的能力，可对不同建筑对象和不同时间段的运行数据进行快速定位和查看。查询结果既支持图表展示，也支持表格明细查看，便于管理人员在分析视图和数据视图之间切换。该功能为后续统计分析、异常识别和运维判断提供了基础的数据支撑。

3.2.2 基于 MCP 的自然语言查询

传统查询方式对操作熟练度和业务理解能力要求较高，尤其在复杂问题分析场景中，往往需要多次切换查询条件和页面。针对这一问题，平台在常规查询之外增加了基于 MCP 的自然语言查询能力。用户可直接围绕能耗查询、设备运行状态查询、异常原因分析、简单能耗统计等问题发起对话，由系统自动调用标准化工具完成数据检索、分析与结果组织。这样，查询过程不再局限于固定输入框和人工筛选流程，而是能够以更自然的方式完成业务问题分

析。

3.2.3 统计分析功能

仅有基础查询仍难以支撑管理决策，建筑能源管理还需要对运行状态进行归纳、对比和判断。针对这一需求，平台在查询结果基础上进一步提供统计分析功能，重点包括时段汇总、COP 计算和数据异常分析等内容。通过对指定时间窗口内的数据进行聚合和计算，系统能够帮助管理人员了解建筑运行趋势、空调系统性能以及相关指标波动情况。该功能使平台从“能查数据”进一步提升为“能看运行情况、能做基础分析”。

3.2.4 首页总览与建筑专属分析

在多建筑运行场景下，管理人员不仅需要看单点数据，也需要快速把握整体运行情况和不同建筑之间的差异。针对这一需求，平台提供首页总览与建筑专属分析页面。首页用于集中展示整体指标、近期异常、风险状态和预测摘要等信息，便于快速掌握平台当前运行情况；建筑专属页面则围绕单个建筑或建筑类型展开分析，展示更具针对性的运行状态和可视化结果。该功能增强了平台从全局到局部的分析能力，也提升了管理工作的针对性。

3.2.5 自动报表生成

建筑能源管理过程中，经常需要对分析结果进行汇报、归档和复盘。如果仍依赖人工整理图表和结论，效率较低且容易造成信息遗漏。针对这一问题，平台增加了自动报表生成功能，可围绕统计分析结果和 AI 对话分析结果自动生成结构化报表，用于下载、保存和展示。报表内容可包含图表、指标摘要和分析结论，有助于将查询统计过程中的结果进一步固化为可传递、可复用的材料。

3.2.6 智能点选解读

在可视化页面中，部分图表和分析模块虽然能够展示结果，但对于经验较少的使用者而言，往往仍然存在理解门槛。针对这一问题，平台增加了点选解读能力。用户可直接选中总览页面或建筑专属页面中的图表、指标模块或分析区域，由系统结合当前页面上下文，对该

部分的作用、所反映的运行现象以及可能存在的问题进行说明。这样，可视化内容不再只是静态展示结果，而能够成为辅助理解和快速研判的交互入口。

3.3 智慧运维模块

3.3.1 “碳小能”分析中枢

在基础查询和统计分析之外，平台进一步构建了面向管理侧的分析中枢“碳小能”。碳小能可围绕能耗查询、设备运行状态查询、异常原因分析、COP 分析以及未来 6/12 小时 KPI 预测预警等内容开展交互式分析，并能够在回答过程中直接结合图表、数值卡片、报表下载和证据链进行展示。该功能使查询统计模块不再只是页面功能集合，而形成了一个更完整的分析入口，既方便管理人员快速获取结果，也便于对结果进行追溯和解释。

3.3.2 知识库与经验库

建筑运维工作长期存在知识分散、经验依赖强和传承困难等问题，设备手册、运维规范、历史工单和现场经验往往分散在不同资料和不同人员手中。针对这一问题，平台在运维管理端构建了知识库与经验库。知识库主要用于沉淀设备手册、运维规范、能耗分析资料等文档内容，经验库则用于沉淀历史工单经验、现场维修反馈和结构化维修经验。该功能使平台能够将分散知识逐步转化为统一能力，为后续问答、审批辅助和维修指导提供支撑。

3.3.3 异常检测

筑运行过程中，若异常发现不及时，容易造成能源浪费并影响后续运维处置。针对这一问题，平台构建了基于期望值基线、双阈值规则和空调根因规则的异常检测能力，用于识别近期运行中的异常情况，并对异常结果进行归因和展示。检测结果可进一步进入事件与工单流程，使系统能够从发现问题继续推进到后续处理。该功能提升了平台对建筑运行状态的持续感知能力，也为运维决策提供了依据。

3.3.4 6/12 小时预测预警

仅依靠当前异常识别仍然偏向被动响应，难以满足提前干预的需求。针对这一问题，平

台进一步加入了 6 小时与 12 小时预测预警能力,能够围绕综合 KPI 对未来时段进行预测,并将预测结果与基线进行比较，以提前发现潜在风险。预测异常可进一步生成预测类工单,使平台不仅能够发现已经发生的问题，也能够为后续调度与处理争取提前量。该功能增强了系统的前瞻性和主动性。

3.3.5 6/12 小时预测预警

仅依靠当前异常识别仍然偏向被动响应，难以满足提前干预的需求。针对这一问题，平台进一步加入了 6 小时与 12 小时预测预警能力,能够围绕综合 KPI 对未来时段进行预测,并将预测结果与基线进行比较，以提前发现潜在风险。预测异常可进一步生成预测类工单,使平台不仅能够发现已经发生的问题，也能够为后续调度与处理争取提前量。该功能增强了系统的前瞻性和主动性。

3.3.6 AI 审批工单

传统工单审批过程依赖人工经验，容易出现审批慢、标准不一致和回溯困难等问题。针对这一问题，平台在工单主链路中增加了 AI 审批机制。工单生成后可先进入审批环节，由系统结合上下文事件和异常信息进行判断，并将审批结果写回流程；同时，系统保留人工重审和管理员覆盖能力，保证关键节点的可控性。该功能提升了工单处理的效率，也增强了审批过程的可回溯性。

3.3.7 智能派单与共享调度大厅

在多楼宇、多班组和多任务并发场景下，单纯依赖人工派单容易出现效率低和分配不合理等问题。针对这一痛点，平台在审批之后增加了规则评分推荐、共享调度大厅和协同处理机制。系统可结合技能、班组、楼宇覆盖、班次和当前负载等因素进行候选推荐，并在复杂场景下通过共享调度大厅实现协同处理和兜底调度。该功能使工单流程不仅能够完成流转，还具备了更强的组织和调度能力。

3.3.8 “运小维”移动运维助手

在运维管理场景中，管理人员除了需要查看工单状态，还需要对超时情况、班组绩效、协同记录和周期变化进行快速分析。针对这一需求，平台在移动端提供了“运小维”作为管理侧的只读分析助手。运小维可围绕单张工单全流程、未完成工单分布、超时分析、人员绩效、班组绩效、协同接管和周期对比等内容输出结构化结论，并支持连续追问和证据引用。

该功能使运维管理人员即使不在 PC 端，也能够快速了解当前运维情况和工单运行状态。

3.3.9 “维小修”现场维修助手

在现场维修过程中，一线维修人员往往需要边处理问题边查阅工单信息、维修经验和操作步骤，处理过程对个人经验依赖较强。针对这一问题，平台在移动端提供了“维小修”作为现场维修助手。维小修能够读取当前工单和派工上下文，生成维修步骤卡片，提供持续对话式指导，并支持图片分析、语音输入、语音播报等能力。这样，维修人员在现场不仅能够查看工单，还能够获得实时辅助和处理建议，从而提高维修效率和执行规范性。

3.3.10 工单闭环与经验回流

如果工单处理结果不能继续沉淀为知识，运维工作仍会长期重复依赖人工经验。针对这一问题，平台在工单链路末端增加了反馈与经验回流机制。维修完成后，现场备注、处理结果和维修经验可继续沉淀到经验库中，并在后续问答、审批辅助和维修指导中再次复用。这样，平台便形成了从异常发现、预测预警到工单生成、审批、派单、执行和经验沉淀的完整闭环。该功能使系统能够随着实际运维过程不断积累和完善。

四、核心技术设计

本章重点说明项目中真正支撑“能耗查询、风险识别、智慧运维、维修辅助”落地的核心技术。与传统系统仅依赖固定页面、静态报表和人工经验不同，“绿枢智控”围绕多智能体编排、工具调用、知识增强、规则与模型融合、流式交互和多模态辅助等能力，形成了一套面向建筑能源场景的智能化技术体系。这些技术并不是为了堆砌前沿概念，而是服务于查询统计、异常分析、预测预警、工单审批、派单调度和现场维修等具体业务目标。

4.1 基于 LangGraph 的多智能体协同编排技术

本项目并未采用单一问答机器人，而是构建了由 Router Agent、Data Agent 和 Diagnose Agent 组成的多智能体协同架构。系统首先由 Router Agent 对用户问题进行意图识别、实体抽取与置信度判断，再根据查询、诊断、知识检索、预测和工单等不同任务路由到对应智能体执行。对于“既要查数据，又要解释原因”的复合型问题，系统还支持 Data Agent 与 Diagnose Agent 的接力处理，从而实现从数据获取到诊断分析的连续推理。

这种图式编排方式的优势在于：系统不再让一个大模型承担全部任务，而是把“理解问题、调用工具、归纳数据、给出诊断”拆分为多个职责明确的节点，由状态机控制执行顺序与跳转条件。这样不仅增强了推理过程的稳定性，也降低了复杂问题下的回答漂移风险，使平台具备了从自然语言理解到业务执行的完整智能协作能力，是本项目智能化实现的总体中枢。

图 4-1 多智能体协同编排流程

4.2 基于 ReAct 的智能体推理机制

在智能体执行层面，本项目采用了 ReAct（Reasoning + Acting）式工作机制。其核心思想不是让大模型直接输出最终答案，而是先根据问题形成初步判断，再主动调用查询、诊断、检索、预测等工具获取事实依据，最后在观察工具返回结果后继续推理并组织结论。Data Agent 和 Diagnose Agent 都遵循这一机制，因此系统中的 AI 并不是“空口回答”，而是“边思考、边调用、边验证”。

这一机制尤其适合建筑能源场景。因为能耗分析、异常归因和维修建议通常都依赖实时数据、设备状态、知识文档和规则结果，单靠语言模型记忆难以保证准确性。通过 ReAct 机制，系统能够把模型的语言理解能力与业务工具的确定性能力结合起来，从而提升输出结果的真实性、可追溯性和可解释性，也使 AI 更接近真正的“业务 Agent”而不是普通聊天机器人。

从工程实现上看，Data Agent 采用“两阶段 ReAct”设计：第一阶段专注于工具调用与事实收集，不直接生成长文本；第二阶段再由综合总结模块根据工具结果和图表清单输出分析结论。Diagnose Agent 则在 ReAct 循环中把异常检测、知识检索和联网补充组合起来，形成更完整的诊断推理链。

图 4-2 ReAct 推理闭环

可将该过程抽象表示为：

$$\begin{aligned} Answer &= LLM(Question, Context, ToolObservations) \\ ToolObservations &= \{obs_1, obs_2, \ldots, obs_n\} \end{aligned}$$

其中：

- *Question* 表示用户当前问题；
- *Context* 表示会话上下文、时间范围、楼宇信息等约束；
- *ToolObservations* 表示 MCP 工具返回的结构化结果集合。

4.3 基于 MCP 的业务工具调用机制

为了避免大模型直接拼接 SQL 或脱离业务规则进行自由生成，本项目在 AI 与业务系统之间设计了 MCP 标准工具层，将能耗查询、设备状态查询、COP 计算、异常检测、预测预警、知识检索、工单草稿生成、报表生成等能力统一封装为标准工具。系统通过工具注册中心、统一调用入口和参数校验机制，使大模型从“自由回答”转变为“按规则调用业务能力”。

该机制的优势在于：一方面，MCP 工具层显著提升了系统的稳定性、可控性与可审计性；另一方面，也提高了系统的扩展能力，后续若新增分析工具、业务动作或新型 Agent，只需在工具层扩展即可，而不需要重写整条智能链路。因此，MCP 在本项目中实际上承担了“AI 与业务系统之间标准接口层”的作用，是实现查询、诊断、预测、工单与报表联动的关键技术。

需要特别说明的是，当前版本已经落地的工具主要是围绕“查数据、做分析、做诊断、做预测、做联动”这几类核心业务能力展开；后文提到的数据治理、碳排核算、寿命评估等内容属于后续可扩展方向，并不代表当前版本已经全部实现。当前已实现工具可概括如下：

工具分组	当前已实现工具	当前业务作用
楼宇与设备定位	list_available_buildings、get_device_live_status	完成楼宇合法值识别、设备状态读取与上下文定位
数据查询与汇总	query_energy_metrics、query_daily_energy_summary	获取小时级原始数据与日/周/月趋势汇总
对比分析	compare_metric_across_buildings、compare_time_periods	支撑多楼横向对比与同环比分析

物理分析与基线	calculate_system_cop、get_building_rated_values、detect_energy_anomalies	计算 COP、读取期望值、识别异常与偏差
知识增强	rag_hybrid_search、web_search	检索知识库与外部公开资料，补充诊断证据
预测预警	building_kpi_forecast_6h_12h	预测未来 6/12 小时 KPI 并生成预警信息
交互与业务联动	render_ui_component、create_work_order_draft、generate_report	生成界面组件、工单草稿与报表输出

此外，系统中还保留了如 building_kpi_forecast_from_features 等内部调试工具，用于验证模型输入输出链路，但不作为常规业务展示能力对外描述。

在此基础上，MCP 仍然具有很强的业务可拓展性。围绕本项目现有场景，后续可以继续拓展的工具类型包括：

工具类别	可扩展工具示例	对应业务价值
数据治理类	字段映射建议、缺失值诊断、导入质量评分	提高数据接入效率与数据质量
物理分析类	碳排核算、能效等级评估、节能策略模拟	提升能源分析的深度与专业性

运维决策类	备件推荐、SLA 超时预测、排班建议	强化工单调度与资源配置
知识服务类	标准条文定位、SOP 推荐、相似案例对照	提高问答和指导的专业度
资产管理类	设备寿命评估、保养计划生成、巡检任务草稿	支撑长期设备运维管理

图 4-3 MCP 工具层结构

4.4 AI 驱动的动态界面生成技术

本项目中的 AI 并不只是返回一段文字，而是能够输出结构化 Artifact，由前端动态渲染为趋势图、柱状图、仪表盘、诊断面板和报表下载组件。也就是说，系统不仅实现了“AI 会回答”，还实现了“AI 会组织结果的展示形式”。在查询统计和故障诊断场景下，这种生成式 UI 机制能够把文本结论、数据摘要和可视化内容组合成更适合业务理解的界面结果。

这一技术的核心目标不是单纯增强交互炫技，而是让不同经验层次的使用者都能更直观地理解系统输出。对于经验较少的新员工而言，图表、指标和说明文字组合在一起，比纯文本更容易理解；对于经验丰富的老员工而言，结构化图表和摘要卡片可以帮助其更快定位问题重点，减少阅读成本。因此，生成式 UI 的本质价值在于“让 AI 结果更直观、更好理解、更便于使用”。

图 4-4 Artifact 到界面的转换过程

结构化 Artifact 示例：

```
{
  "type": "artifact",
  "component_type": "LineChart",
  "title": "办公楼近 7 日电耗趋势",
```

```
  "data_payload": {
    "x": ["04-01", "04-02", "04-03"],
    "y": [126.3, 131.8, 129.4]
  }
}
```


4.5 流式可解释交互技术

交互方式上，本项目采用基于 SSE 的流式事件驱动机制，而不是传统的一次性同步返回。系统在对话过程中会持续输出 thinking、text、artifact、done 等不同类型事件，前端和移动端则对这些事件进行专门适配，实现“边思考、边展示、边生成组件”的渐进式交互体验。这样，用户能够实时看到系统正在分析什么、输出了哪些文本、生成了哪些图表或卡片，而不必等待整个流程全部结束。

这种设计显著提升了智能交互的透明度和可解释性。对于复杂的查询分析、运维诊断和维修指导任务，用户不仅能更快获得阶段性反馈，也更容易理解系统的推理过程和输出结构。尤其在建筑能源管理这类业务问题链条较长的场景下，流式可解释交互能够有效降低等待焦虑，增强用户对 AI 结果的信任感和使用体验。

图 4-5 流式事件驱动交互时序

流式事件协议可概括为

事件类型	含义	典型用途
thinking	当前正在执行的分析阶段	告知用户系统并未卡死
text	增量文本内容	逐步显示分析结论
artifact	结构化组件数据	动态渲染图表和面板
done	一轮交互结束	关闭加载态，收束流程

4.6 基于 RAGFlow 与联网搜索协同的知识增强检索技术

在智慧运维与维修指导场景中，单纯依赖通用大模型难以保证专业性和稳定性。为此，本项目引入 RAGFlow 作为知识检索引擎，将设备手册、运维规范、能耗分析资料、历史工单经验等文档转化为可检索知识，并在问答、诊断和维修指导过程中进行知识增强生成。系统在接收到专业问题后，可先进行知识检索，再将检索结果与当前工单、设备状态和异常信息结合，生成更符合领域场景的回答。

在工程实现上，系统采用“向量检索 + 关键词检索 + 重排”的混合检索策略。RAGFlow 负责主知识库召回，当知识库结果不足、问题涉及外部规范更新或需要补充行业资料时，系统还可启用 web_search 工具进行联网搜索补充。两者的目标是一致的，都是为了提升知识覆盖范围和答案可信度。前者强调企业/项目内知识的精准命中，后者强调对外部公开知识和新近信息的补充。

同时，为了保证系统在演示和部署环境中的鲁棒性，项目还设计了本地知识库兜底机制。当外部 RAG 服务未配置、不可用或检索失败时，系统仍能依靠本地知识片段完成基础检索与回答。该技术显著提升了 AI 回答的领域相关性、专业可信度和落地可用性，是实现运维问答、标准规范查询和维修辅助的重要底座。

图 4-6 知识增强检索流程

4.7 期望值基线生成模型

在异常检测和预测预警之前，系统首先需要回答一个更基础的问题，即“当前楼宇在此时此刻正常情况下应该运行到什么水平”。为了解决这一问题，本项目构建了逐小时 KPI 期望值基线生成模型，用于生成 kpi_expected_hourly 期望值数据。该模型不是简单取历史平均值，而是综合考虑建筑类型、运行日程、时间位置、气候影响以及 HVAC 工况等因素，对水耗、电耗、空调能耗以及供回水温度等关键指标给出额定参考值。

系统在基线生成过程中引入了建筑类型映射、日程系数调节、空调模式识别、HVAC 滞回状态机和供回水额定温度建模等逻辑，使期望值不仅具有统计意义，也具有工程语义。正因为有了这一层基线模型，后续异常检测能够判断“是否偏离正常工况”，预测预警也能够比较“未来是否会超出合理范围”。因此，期望值基线生成模型实际上是本项目异常识别和主动预警能力的共同底座。

图 4-7 期望值基线生成过程

关键计算关系可表示为：

$$
\begin{aligned}
S &= schedule_factor(usage, hour, dayofweek) \\
Water_{expected} &= A \cdot \left(W_{peak} \cdot S + W_{base} + \max(T_a - 26,0) \cdot W_{weather}\right) \\
Q_{env} &= U_{env} \cdot (T_a - T_{in}) \\
Q_{internal} &= (P_{base} \cdot S) + (q_{person} \cdot S) \\
Q_{latent} &= \max(0,15 \cdot (T_{dew} - 15)) \cdot S
\end{aligned}
$$

$$
Q_{load} = \begin{cases} A \cdot \max(0, Q_{env} + Q_{internal} + Q_{latent})/1000, \textit{制冷工况} \\ A \cdot \max(0, |Q_{env}| - Q_{internal})/1000, \textit{供暖工况} \end{cases}
$$

$$
PLR = clip\left(\frac{Q_{load}}{Q_{design}}, 0,1\right)
$$

其中：

- A 表示建筑面积；
- S 表示日程系数，反映建筑在不同小时、不同工作日状态下的占用强度；
- T_a 表示室外空气温度；
- T_{dew}表示露点温度；
- T_{in}表示工况下的目标室内基准温度；
- Q_{env}表示围护结构引起的环境负荷；
- $Q_{internal}$表示内部设备与人员带来的内部负荷；
- Q_{latent}表示潜热负荷；
- PLR 表示部分负荷率。

在此基础上，空调期望能耗和总电耗进一步计算为：

$$HAC_{expected} = \begin{cases} Q_{load}/COP_{cooling} + E_{pump_run} + 0.5 \cdot E_{vent}, \textbf{\textit{制冷工况}} \\ Q_{load}/COP_{heating} + E_{pump_run} + 0.4 \cdot E_{vent}, \textbf{\textit{供暖工况}} \end{cases}$$

$$Electricity_{expected} = A \cdot P_{base} \cdot S/1000 + HAC_{expected}$$

供回水额定温度按照工况进一步给出：

$$\textbf{\textit{制冷}}: \quad T_{supply} = 7°C, \quad T_{return} = 7 + 5 \cdot PLR$$
$$\textbf{\textit{供暖}}: \quad T_{supply} = 60°C, \quad T_{return} = 60 - 10 \cdot PLR$$

上述参数并非随意填写，而是来自本项目当前期望值生成模型的工程化设定。其来源可概括为：

S(h)、建筑类型映射、P_{base}、q_{person}、W_{peak}以及 HVAC 滞回状态机，直接继承自项目中用于生成额定值的 notebook 仿真逻辑，并已封装到 kpi_expected_service.py；

T_{supply} = 7°C、60°C 以及对应的5°C、10°C 温差，属于建筑 HVAC 场景下常用的冷冻水/供暖水额定工况设定，用于生成可解释的期望供回水温度；

$COP_{cooling}$、$COP_{heating}$、水泵和新风相关系数属于当前基线模型中的工程仿真参数，其作用是生成“正常工况下应达到的参考值”，并非声明设备出厂铭牌参数；

之所以没有直接采用历史均值或黑盒回归来生成期望值，是因为本项目更强调跨楼宇可解释性和后续异常判别的一致参照系。基于物理语义和日程语义构造的基线，更适合作为异常检测和预测预警的统一底座。

4.8 基于物理规则与国标耦合的混合智能分析技术

本项目的智能分析并非完全依赖黑盒模型，而是采用“物理机理 + 国标基准 + 业务规则 +AI 解释”相结合的混合智能思路。系统在 COP 计算、额定值对比、供回水温差分析、空调根因识别等环节中，都引入了建筑能源领域的物理约束和国家标准参考值，例如 GB 相关基准、空调系统供回水额定温度、温差阈值和能耗合理范围等。这种设计保证了系统输出不仅“像 AI 的回答”，更是“符合建筑能源专业逻辑的判断”。

以 COP 诊断为例，系统并不是简单让模型主观判断空调是否低效，而是先基于供回水温差和空调能耗构造 COP_{proxy} ，再与国标基准对比，最后再由 AI 进行解释。可表示为：

$$\begin{aligned} \Delta T &= T_{return} - T_{supply} \\ COP_{proxy} &= \frac{\Delta T \cdot \alpha}{E_{hac}} \\ \alpha &= 15.0 \end{aligned}$$

其中：

- ΔT 示供回水温差；
- E_{hac} 表示暖通空调综合能耗；
- α 表示从温差代理值归一化到 COP 量纲的经验缩放系数。

系统当前采用的国标对比基准为：

$$\begin{aligned} COP_{GB}^{cooling} &= 3.5 \\ COP_{GB}^{heating} &= 2.5 \end{aligned}$$

同时，额定值偏差统一用相对偏差度量：

$$Deviation_{pct} = \frac{Actual - Expected}{|Expected|} \times 100\%$$

其中需要说明的关键参数来源如下：

α = 15.0 来自 physics_calc.py 中的经验归一化系数，用于把 $\Delta T/E_{hac}$ 这一代理指标映射到与 COP 同量级的可比较区间；它服务于相对诊断与国标对比，不等同于严格热工测量中的真实 COP 标定值；

$COP_{GB}^{cooling} = 3.5$、$COP_{GB}^{heating} = 2.5$ 参考了当前代码中注明的 GB 50189-2015 系统综合能效基准，用作建筑空调系统能效对照线；

之所以没有采用依赖冷量计或流量计的精确热量法，是因为现有数据库并不具备稳定齐全的流量/冷量测点；在当前数据条件下，采用供回水温差与 HVAC 能耗构造 COP_{proxy}，更符合项目可落地性，也更便于在答辩中解释计算逻辑。

这种混合智能方案的价值在于，它把大模型的理解与归纳能力建立在确定性规则和工程知识之上，使系统既能保持智能交互能力，又不会偏离建筑能源赛题的专业边界。对于评审和答辩场景而言，这种“不是纯大模型、也不是纯规则，而是规则与智能融合”的表达会更

贴合智慧建筑与能源管理的真实需求。而这套混合智能思路，最终会具体落实到下一节的异常检测与根因识别中。

4.9 基于期望值基线与双阈值规则的异常检测算法

在异常识别方面，本项目采用“期望值基线 + 相对偏差阈值 + 绝对偏差阈值”的双阈值检测思路。系统首先基于期望值模型生成逐小时 KPI 基线，再将实时或历史实际值与期望值进行对比，对水耗异常、电耗超标和空调过耗等情形进行识别。相比简单的固定阈值告警，这种方法能够更好适应不同建筑、不同时间段和不同工况下的运行差异，从而降低误报率。

这一部分正是上一节“物理规则 + 国标 +AI”混合智能思路的具体实现。系统不是直接把所有偏差都判为异常，而是要求“相对偏差足够大”且“绝对偏差也超过门槛”，从而过滤夜间低负荷、噪声波动和无意义的小幅偏差。

核心判定形式可统一表示为：

$$\begin{aligned} \Delta_m &= Actual_m - Expected_m \\ Rel_m &= \frac{\Delta_m}{\max(Expected_m, \varepsilon)} \end{aligned}$$

$$Flag_m = 1 \Leftrightarrow Rel_m > \theta_{rel,m} \wedge \Delta_m > \theta_{abs,m}$$

其中：

- m 表示某一类指标；
- $Actual_m$表示实际值；
- $Expected_m$表示期望值；
- Δ_m表示绝对偏差；
- Rel_m表示相对偏差；
- $\theta_{rel,m}$、$\theta_{abs,m}$分别表示该指标对应的相对阈值和绝对阈值。

系统中各类核心规则可进一步写为：

$$flag_{water} = 1 \Leftrightarrow \frac{water - water_{expected}}{water_{expected}} > 20\% \wedge (water - water_{expected}) > 1000\,L$$

$$flag_{electricity} = 1 \Leftrightarrow \frac{elec - elec_{expected}}{elec_{expected}} > 15\% \wedge (elec - elec_{expected}) > 0.10 \cdot \max(elec_{expected} - hac_{expected}, 1)$$

$$flag_{hvac_energy} = 1 \Leftrightarrow \frac{hac - hac_{expected}}{hac_{expected}} > 20\% \wedge (hac - hac_{expected}) \geq 20\,kWh$$

除此之外，系统还监测供回水温度偏离：

$$\mathrm{flag_{supply_deviation}} = 1 \Longleftrightarrow |\mathrm{T_{supply} - T_{supply,expected}}| > 1.5°\mathrm{C}$$

$$\mathrm{flag_{return_deviation}} = 1 \Longleftrightarrow |\mathrm{T_{return} - T_{return,expected}}| > 2.0°\mathrm{C}$$

针对 HVAC 异常，系统进一步设计了根因识别规则，使系统不仅能“发现异常”，还能够“解释异常”。核心逻辑包括：

$$\mathrm{A_{low_efficiency}} = 1 \Longleftrightarrow \text{制冷工况} \wedge |\mathrm{T_{supply} - T_{supply,expected}}| > 1.5°\mathrm{C}$$

$$\mathrm{B_{small_\Delta T}} = 1 \Longleftrightarrow \text{制冷工况} \wedge \mathrm{flag_{hvac_energy}} = 1 \wedge (\mathrm{T_{return} - T_{supply}}) < 3°\mathrm{C}$$

$$\mathrm{C_{unexpected_on}} = 1 \Longleftrightarrow \text{非营业时段} \wedge \mathrm{hac_{actual}} > 15 \wedge \mathrm{hac_{expected}} < 8 \wedge (\mathrm{T_{return} - T_{supply}}) \geq 2.5°\mathrm{C}$$

为了避免评审把这些阈值理解为“拍脑袋设定”，这里补充说明其来源与含义：

水耗异常中的 20%＋1000 L 双阈值，来自项目 notebook 检测逻辑及其服务层实现。其中 1000 L 等价于 $1\,m^3$，用于滤除小流量扰动、计量误差和非运维意义上的微小波动；

电耗异常采用 $15\% + 0.10 \cdot \max(\mathrm{elec_{expected} - hac_{expected}}, 1)$的组合，而没有直接写成固定 kWh 阈值，是因为不同楼宇、不同营业时段的基础负荷差异较大；把绝对门槛与非 HVAC 基础负荷挂钩，能更有效降低夜间低负荷误报；

HVAC 异常中的 20%＋20 kWh 属于当前工程规则中的显著性阈值，用来保证被识别出的空调过耗已经达到值得触发诊断和工单的程度；

1.5°C 与 2.0°C 分别对应供水、回水偏离的工程判断带；3.0°C 用于识别“小温差”问题，2.5°C 用于确认系统在非营业时段仍存在有效运行迹象而非纯噪声；

这些阈值在当前版本中属于“由 notebook 规则集迁移而来的工程标定值”。后续若接入真实项目数据，还可以按楼宇类型、机房配置和历史运行特征继续校准。

之所以不直接采用纯统计离群点方法或黑盒异常检测模型，是因为本项目不仅要“找出异常”，还要把异常进一步转化为可解释的根因类别和可执行的工单动作。规则阈值法虽然更朴素，但在建筑能源运维场景下更易解释、也更容易与后续业务流程打通。

图 4-8 异常检测与根因识别流程

由于该检测算法建立在期望值基线和物理规则基础之上，因此它既具备较强的工程可信度，又能够与 AI 诊断、工单生成和运维分析形成联动，是本项目从数据监测走向智能运维的关键环节。

4.10 基于多指标特征工程的 6/12 小时 KPI 预测模型

为了实现从事后响应向事前预警的转变，本项目构建了面向未来 6 小时和 12 小时的综合 KPI 预测能力。预测对象不是单一电耗，而是包括水耗、电耗、空调能耗、供水温度和回水温度在内的多项关键运行指标。模型围绕多指标联合预测进行设计，通过滞后特征、滚动统计特征、时间特征和气象特征等多维信息，构建建筑短时运行趋势预测能力。

从特征工程角度看，系统构造了 41 维输入特征，主要由以下几部分组成：

- 30 个滞后特征：5 个 KPI 各自取 1、2、3、6、12、24 小时滞后；
- 4 个滚动统计特征：w_{mean24}、e_{mean24}、hac_{mean24}、e_{std24}；
- 3 个时间特征：hour、dow、month；
- 4 个气象特征：T_a、T_{dew}、rh、hum。

可将预测输入表示为：

$$X_t = [KPI_{lag1}, KPI_{lag2}, KPI_{lag3}, KPI_{lag6}, KPI_{lag12}, KPI_{lag24}, rolling_mean24, rolling_std24, hour, dow, month, T_a, T_{dew}, rh, hum]$$

其中绝对湿度 hum 按 Magnus 公式推导：

$$e_{dew} = 6.112 \cdot \exp\left(\frac{17.67 \cdot T_{dew}}{T_{dew} + 243.5}\right)$$

$$hum = \frac{e_{dew} \cdot 2.1674}{273.15 + T_a}$$

变量说明：

- T_a表示空气温度；
- T_{dew}表示露点温度；
- rh 表示相对湿度；
- hum 表示绝对湿度；
- exp 表示指数函数。

在工程实现上，项目采用 scikit-learn + joblib 的方式对预测模型进行封装，并通过独立推理 Worker 进程执行模型推理，以避免主业务服务与模型依赖耦合。之所以没有直接采用更重的 LSTM、Transformer 等深度时序模型，是因为当前项目的数据窗口、样本规模和部署目标更适合轻量模型方案；scikit-learn + joblib + Worker 具有轻量、易部署、推理链路清晰、依赖隔离简单等优势，更符合工程落地需求。预测结果生成后，还会继续与期望基线进行比对，风险判定形式为：

$$\mathrm{dev}_{\mathrm{pct}} = \frac{\mathrm{Predicted} - \mathrm{Expected}}{|\mathrm{Expected}|} \times 100\%$$

$$\mathrm{Flag}_{\mathrm{forecast}} = 1 \iff \frac{\mathrm{Predicted} - \mathrm{Expected}}{|\mathrm{Expected}|} > \theta_{\mathrm{rel}} \wedge (\mathrm{Predicted} - \mathrm{Expected}) > \theta_{\mathrm{abs}}$$

这里的风险阈值并不是另起一套标准，而是有意与实时异常检测保持一致：水耗沿用 $20\% + 1000\,\mathrm{L}$，电耗沿用 $15\% + 0.10 \cdot \max(\mathrm{elec}_{\mathrm{expected}} - \mathrm{hac}_{\mathrm{expected}}, 1)$，HVAC 沿用 $20\% + 20\,\mathrm{kWh}$。这样设计的原因在于，预测预警和实时异常本质上服务于同一套运维语义，如果两套阈值体系不同，实际部署时会出现“预测说危险、事后却不算异常”或“事后异常很严重、预测却未触发”的口径冲突。统一阈值口径能够让预警结果更容易理解，也更便于后续直接驱动预测类工单。

图 4-9 预测预警流程

该技术使平台具备了提前发现风险、提前安排处理资源的能力，增强了系统的主动预警水平。

4.11 基于上下文事件推理的大模型工单审批技术

在工单流转环节，本项目引入了 AI 审批机制。系统会先查询当前建筑在异常发生时段内的上下文事件，例如加班、装修、极端天气、维护窗口等，再由大模型判断这些事件是否能够合理解释当前异常。如果异常能够被当前事件背景解释，则可驳回派单；若无法解释，则批准进入后续派单流程。

这一技术的关键价值在于，它不是简单地根据异常本身做决策，而是将“异常检测结果”与“业务场景上下文”进行联合推理，从而减少误触发工单和无效派单。同时，系统还设计了失败降级和审计日志机制，在模型调用异常时仍可保障流程继续运行，并为后续人工复核提供完整依据，从而兼顾了智能化与业务可靠性。

之所以不采用端到端黑盒审批分类器，而是采用“先查上下文事件，再让 LLM 做可解释性判断”的方式，是因为工单审批本身具有较强的业务责任属性。审批流程不仅要给出结果，还要能说明依据、保留审计链，并在模型失败时安全降级。当前方案把大模型的任务收缩为“这些事件能否解释异常”这一窄问题：没有生效事件时直接批准，有事件时再调用模型判断。这样既减少了幻觉空间，也让审批逻辑更清晰、更便于答辩说明。

从流程上看，系统遵循“先查事件，再判解释，再决定去留”的审批逻辑：

图 4-10 AI 工单审批流程

4.12 基于规则评分的智能派单与自动重派技术

在派单调度方面，项目构建了规则评分式智能派单机制。系统综合考虑维修人员的技能匹配、班组归属、楼宇覆盖范围、值班状态、当前负载、候选分差等多个因素，对候选人进行排序与推荐，并区分高置信自动派工、低置信兜底派工和进入共享调度大厅三类处理策略。这样既提高了自动化程度，也保留了复杂场景下的人工复核和协同处理空间。

之所以不直接采用黑盒推荐模型或学习排序模型，是因为派工决策天然带有很强的显式业务约束，例如技能、班组、楼宇覆盖、值班状态、是否接受紧急任务和当前负载等，都需要能被调度员看懂并临时调整。同时，当前项目阶段的历史派工样本规模也不足以稳定训练出高可信的黑盒模型。相比之下，规则评分模型更可解释、更易调权，也更适合在真实运维流程中逐步迭代。

其评分思路不是黑盒推荐，而是显式可解释的规则加权模型。可概括表示为：

在此处键入公式。

其中主要权重来源包括：

- $\text{shift}_{\text{bonus}}$：值班中 18 分，待命 10 分，离岗 2 分；
- $\text{skill}_{\text{score}}$：匹配技能越多分值越高，最高封顶 38 分；
- $\text{building}_{\text{score}}$：负责该楼栋时优先加分；
- $\text{team}_{\text{score}}$：班组偏好匹配时加分；
- $\text{load}_{\text{score}}$：在手工单越少，可接新单能力越强；
- $\text{emergency}_{\text{bonus}}$：高优先级任务且可处理紧急任务时额外加分；
- $\text{enabled}_{\text{bonus}}$：未开启派工会受到明显惩罚。

这些分值也属于当前版本的工程化权重设计，而不是通过大规模历史样本自动学得。比如 18/10/2 体现值班、待命、离岗三类响应优先级；技能分封顶 38，是为了让专业匹配成为高权重因素但又不至于完全压过楼宇覆盖和负载；负载分上限 22 则用于明显惩罚过载人员。这样的设计便于在试运行阶段根据调度反馈快速调参，后续若积累足够历史派工数据，再引入学习型排序模型也会更稳妥。

负载评分计算可写为：

$$\begin{aligned} \text{load}_{\text{ratio}} &= \frac{\text{current}_{\text{active_orders}}}{\text{max}_{\text{active_orders}}} \\ \text{load}_{\text{score}} &= \max\left(0, \text{int}((1 - \text{load}_{\text{ratio}}) \cdot 22)\right) \end{aligned}$$

此外，在工单超时、处理受阻或协同失败等场景下，系统还支持自动重派评估与改派执行。该技术体现了项目在运维调度智能化方面的能力，不再停留于简单的工单流转，而是进一步实现了基于规则决策的资源优化配置和流程自适应调整。

图 4-11 智能派单决策流

4.13 基于多模态大模型的现场维修辅助技术

面向移动维修端，本项目进一步引入了多模态 AI 能力，并以“维小修”作为现场维修助手的统一产品名称。维小修支持维修人员上传现场图片、语音描述和文本问题，由多模态模型完成图片理解、语音转写、语音播报和步骤指导，并结合当前工单、知识库与经验库生成维修建议卡片。相比传统静态工单系统，这种多模态交互方式更加贴近真实维修流程，能够降低一线人员对个人经验的依赖。

维小修的价值不仅体现在“能回答”，更体现在“能辅助执行”。它会围绕当前工单自动生成步骤卡片，记录维修状态更新，结合图片、语音和现场观察不断调整建议，并把关键结论回写到维修过程记录中。对于新员工而言，维小修可以降低第一次接触复杂工况时的理解门槛；对于老员工而言，它则更像一个能快速整理现场信息、调取经验和辅助记录的智能搭档。

同时，系统还支持维修过程中的经验沉淀与回流，将现场处理记录、维修结论和经验总结持续纳入经验库，供后续相似工单复用。该技术不仅提升了单次维修效率，也增强了平台在长期运行中的知识积累能力，使系统具备“边使用、边学习、边沉淀”的持续优化特征。

图 4-12 维小修多模态辅助流程